Министерство науки и высшего образования РФ
федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Омский государственный технический университет»

Факультет информационных технологий и компьютерных систем

Кафедра «Прикладная математика и фундаментальная информатика»

Лабораторная работа №3

по дисциплине **Математические основы защиты информации**

Тема: Модель открытого текста

Студента	Бакланова Даниила Леонидовича
Курс	3 Группа МО-241
Направление	02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии
Руководитель	доц., канд. пед. наук, доцент
	Белим С.Ю.
Выполнил	12.11.2026
Проверил	12.11.2026

Омск 2026

Лабораторная работа № 3

Модель открытого текста

Вариант №1

Ф. И. О. студента: Бакланова Даниила Леонидовича

Группа: МО-241

Проверил: Белим Светлана Юрьевна Дата: 12.11.2026

Основные сведения

Энтропия открытого текста определяется формулой:

$$H_k(t) = -\sum_{i=1}^{n} p\left(z_i^k\right) \log_2 p\left(z_i^k\right),$$

где: n – количество различных k-грамм, встречающихся в тексте T

Результаты

Открытый текст (ОТ): «Мильоны – вас. Нас – тьмы, и тьмы, и тьмы. Попробуйте, сразитесь с нами! Да, скифы – мы! Да, азиаты – мы, С раскосыми и жадными очами! Для вас – века, для нас – единый час. Мы, как послушные холопы, Держа ли щит меж двух враждебных рас Монголов и Европы!» [Александр Блок. Скифы]

Энтропия для k-грамм открытого текста:

$k = 1, \frac{H_1}{1} = 4.3776$

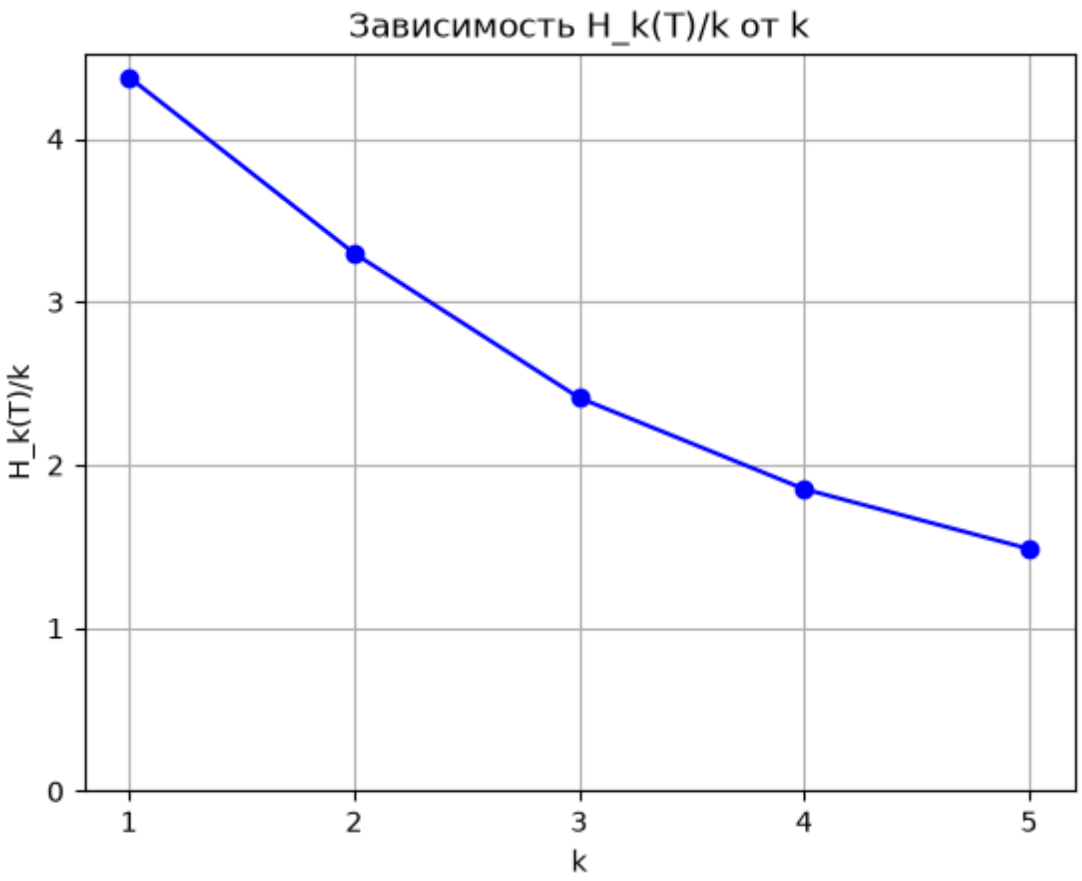
$k = 2, \frac{H_2}{2} = 3.2985$

$k = 3, \frac{H_3}{3} = 2.4125$

$k = 4, \frac{H_4}{4} = 1.8525$

$k = 5, \frac{H_5}{5} = 1.4856$

График зависимости H_k/k от k:



Асимптотическое значение H_k/k при $k \to \infty$: $\frac{H_k}{k} = 1.4856$

Код программы

```
from collections import Counter
import math
import matplotlib.pyplot as plt

ALPHABET = "абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя"
K_MAX = 5
LOG_FILE = "entropy_log.txt"

VARIANT_TEXT = ("Мильоны – вас. Нас – тьмы, и тьмы, и тьмы. Попробуйте, сразитесь
с нами! "
                "Да, скифы – мы! Да, азиаты – мы, С раскосыми и жадными очами! "
                "Для вас – века, для нас – единый час. Мы, как послушные холопы,
"
                "Держали щит меж двух враждебных рас Монголов и Европы!")


def clean_text(text):
    result = ""
    for char in text.lower():
        if char == 'ё':
            char = 'е'
```

```
        if char in ALPHABET:
            result += char

    return result

def count_kgrams(text, k):
    grams = [text[i:i + k] for i in range(len(text) - k + 1)]
    return Counter(grams)


def calculate_entropy(text, k):
    counts = count_kgrams(text, k)
    total = sum(counts.values())

    if total == 0:
        return 0.0

    h = 0.0
    for count in counts.values():
        p = count / total
        h -= p * math.log2(p)

    return h

def get_top_letters(text):
    counts = Counter(text)
    total = sum(counts.values())

    sorted_chars = []
    for char, count in counts.most_common():
        freq = count / total if total > 0 else 0
        sorted_chars.append((char, freq))

    return sorted_chars

def write_log(message):
    with open(LOG_FILE, 'a', encoding='utf-8') as f:
        f.write(message + "\n")
    print(message)
def calculate_and_plot(text, name, filename):
    cleaned = clean_text(text)

    write_log(f"\n--- АНАЛИЗ ОТКРЫТОГО ТЕКСТА: {name} ---")
    write_log(f"Очищенный текст: {cleaned}")
    write_log(f"Длина: {len(cleaned)}")

    if len(cleaned) < K_MAX:
        write_log(f"Текст слишком короткий: нужно минимум {K_MAX} букв.")
        return

    top = get_top_letters(cleaned)[:5]
```

```
    top_line = ", ".join(f"'{char}': {freq:.4f}" for char, freq in top)
    write_log(f"Топ-5 букв: {top_line}")

    ks = []
    ratios = []

    for k in range(1, K_MAX + 1):
        h = calculate_entropy(cleaned, k)
        ks.append(k)
        ratios.append(h / k)
        write_log(f"k = {k}: H = {h:.4f}, H/{k} = {h / k:.4f}")

    write_log(f"Асимптотическое значение (при k = {ks[-1]}): {ratios[-1]:.4f}")

    plt.figure()
    plt.plot(ks, ratios, marker='o', color='b')
    plt.xlabel('k')
    plt.ylabel('H_k(T)/k')
    plt.title('Зависимость H_k(T)/k от k')
    plt.ylim(bottom=0)
    plt.grid(True)
    plt.xticks(ks)
    plt.savefig(filename)
    plt.show()

    write_log(f"График сохранён в файл {filename}")

def my_variant():
    calculate_and_plot(VARIANT_TEXT, "Вариант 1 (А. Блок, Скифы)",
"graph_variant1.png")


def custom_text():
    text = input("Введите текст: ").strip()
    if not text:
        print("Текст пуст.")
        return

    calculate_and_plot(text, "Произвольный текст", "graph_custom.png")

def run_menu():
    while True:
        choice = input("\nВыберите пункт меню:\n 1. Вариант 1 (готовый текст)\n
2. Произвольный текст\n 3. Выход\n-> ").strip()

        if choice == '1':
            my_variant()

        elif choice == '2':
            custom_text()
```

```
        elif choice == '3':
            write_log("--- ВЫХОД ИЗ ПРОГРАММЫ ---")
            print("Выход. Все результаты сохранены в", LOG_FILE)
            break

        else:
            print("Пожалуйста, выберите 1, 2 или 3.")


run_menu()
```